

식물 이상증세 자동 확인 및 대처 로봇

(로봇고급) 한밭여자중학교 1학년 표시연

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

기후변화로 인해 가정 식물에게 이상증세가 많이 나타난다. 기존의 스마트팜의 단순 ON/OFF방식은 가정 식물에게 나타나는 복잡한 이상증세를 해결하기 어렵다. 그래서 식물 상태를 인식해서 이상증세를 확인 및 대처하는 로봇을 만들기로 했다.

2. 탐구의 목적

기존 스마트팜 및 자동 급수 시스템의 한계를 보완하여 실내 식물 재배에서 나타나는 이상증세를 실시간으로 감지하여 예방하고, 대처하는 시스템을 만드는 것이 이 탐구의 목적이다.

II. 이론적 배경

1. 스마트팜

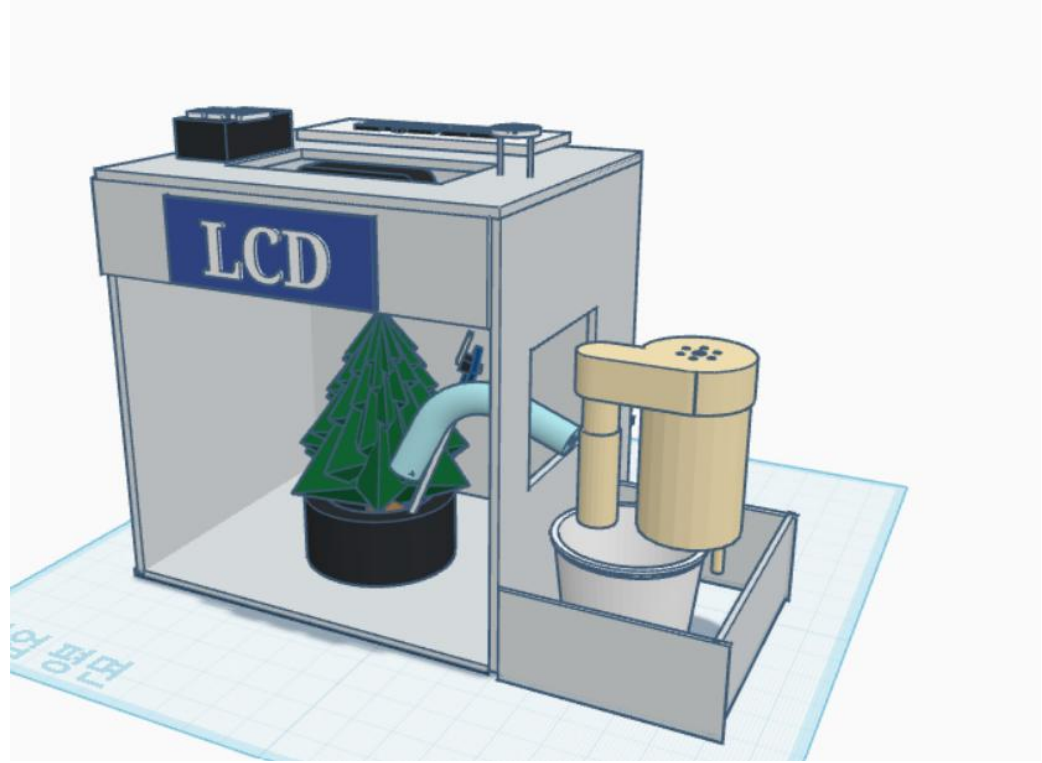
농업의 생산성 향상과 경영비 절감 등을 위하여 정보통신기술(ICT) 등 첨단기술을 접목한 농업

2. 식물의 이상증세

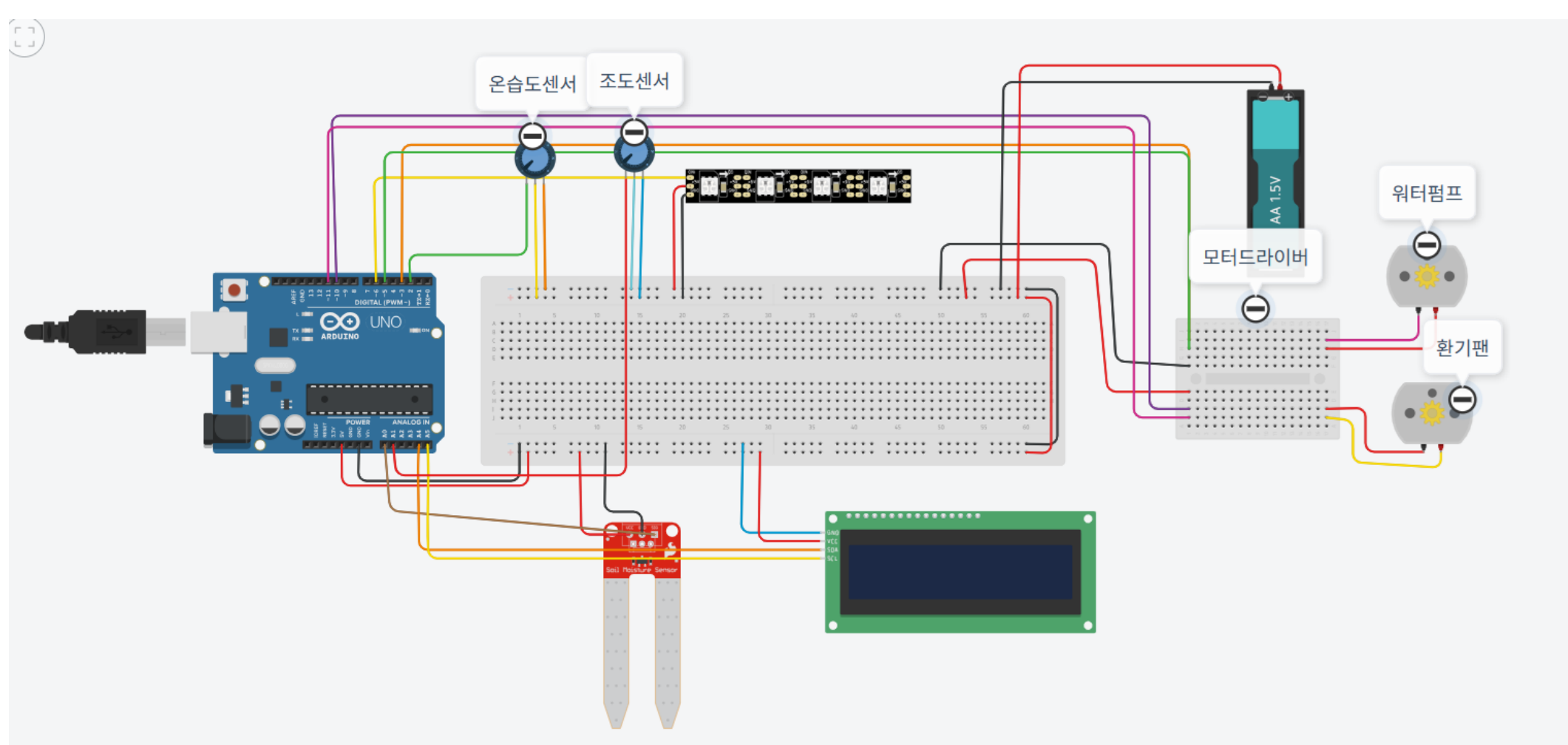
냉해	임계 온도 이하의 저온 노출로 인한 세포 조직 손상	• 뿌리의 수분·영양분 흡수 저하
열해	고온 건조한 환경으로 인한 과도한 수분 손실	• 잎 끝 마름 및 시듦 현상
과습 및 뿌리 썩음	토양 수분 과다로 인한 토양 내 산소 결핍	• 뿌리 호흡 불능으로 인한 부패
광 부족	식물 생장에 필요한 적정 광량 부족	• 줄기가 가늘고 길어지는 웃자람

III. 탐구 방법 및 과정

1. 외관 설계

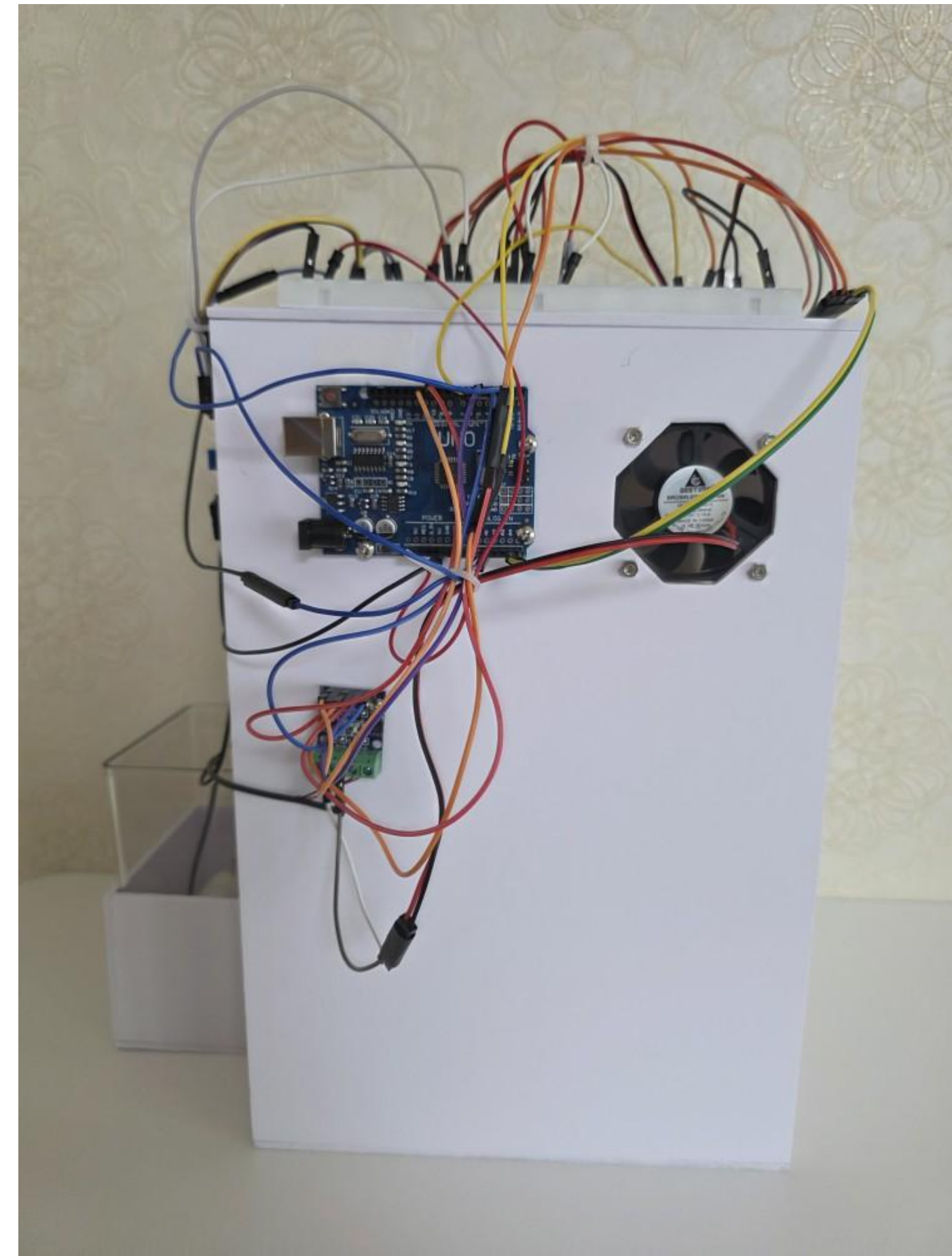
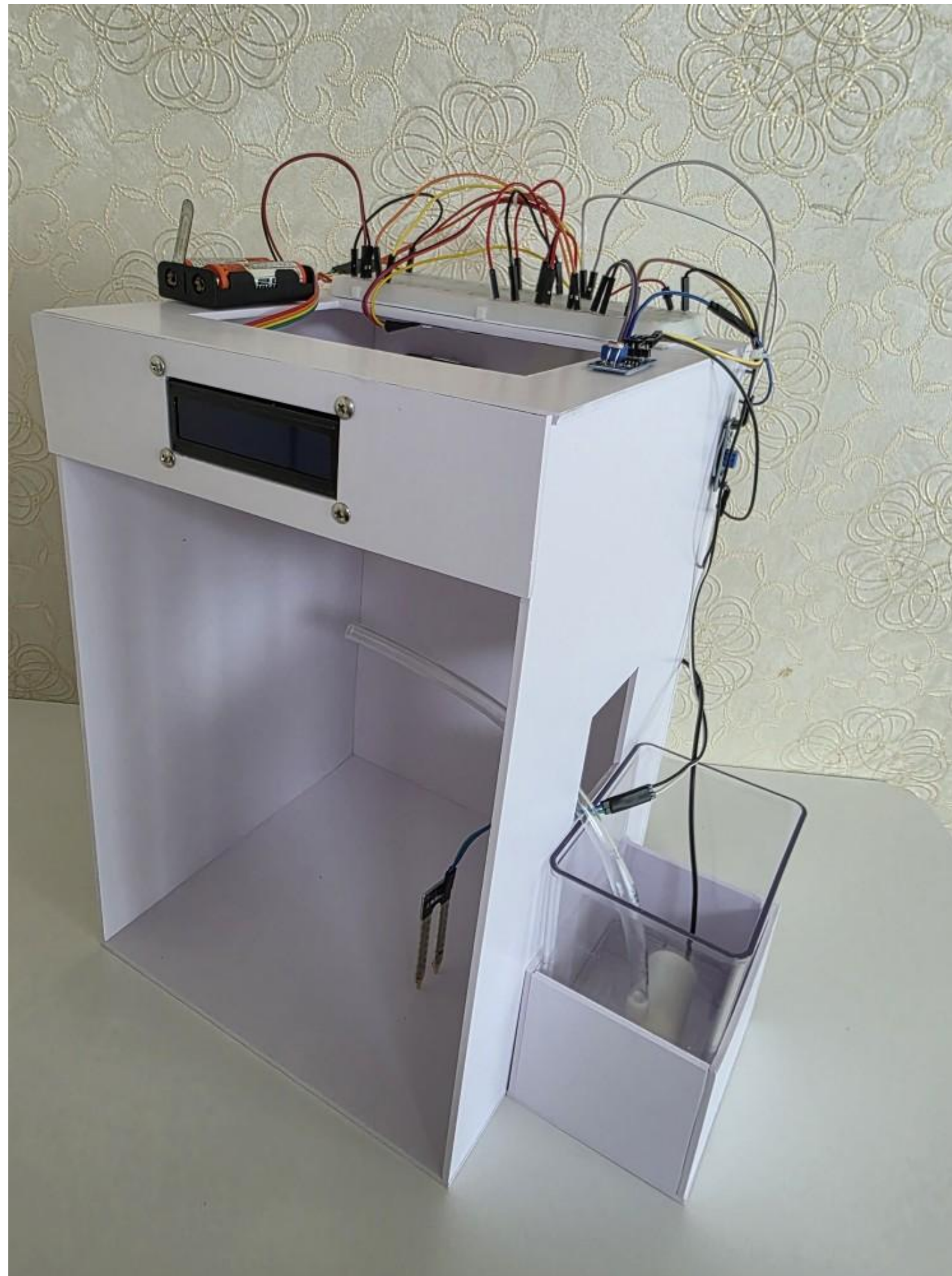


2. 회로 설계



IV. 연구 결과

1. 하드웨어



2. 소프트웨어

```
//냉해 증상 시 LCD경고 및 물 주기 중단
if (percentage > 20 && temperature < 10) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Cold damage");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("No watering!");
  delay(500);
}
else if (percentage <= 20) { //열해 아니면 물 주기
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("water it!");
  digitalWrite(PUMP_B1A, HIGH);
  digitalWrite(PUMP_B1B, LOW);
  delay(1500);
  waterTime = millis(); //물 준 시간 체크
  isWatered = true;
}
```

```
//광부족 이상증세 -> LED가동
if (lightValue >= 400){
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(200, 0, 200));
  }
  pixels.show(); // 색상 적용
  delay(500);
}
else{
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
  }
  pixels.show();
}
```

```
//뿌리 썩음 이상증세 -> 환기팬 가동, LCD 경고
if (isWatered && (millis() - waterTime >= 10000UL))
  if (percentage > 50) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Root rot! Fan ON");

    analogWrite(PAN_A1A, 180); // 팬 작동
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);
    delay(100);
  } else {
    digitalWrite(PAN_A1A, LOW);
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" ");

    isWatered = false;
  }
}
```

```
// 열해 증상이 나타나면 물 많이 주기 및 환기팬 작동
if (temperature > 25 && humidity < 30) {
  if (percentage <= 20) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("water it!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Heat Damage!");

    analogWrite(PAN_A1A, 180);
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);
    digitalWrite(PUMP_B1A, HIGH);
    digitalWrite(PUMP_B1B, LOW);
    delay(3000);
  }
}
```

V. 결론 및 제언

1. 결론

환경 관련 여러 센서, 펌프, 환기팬을 활용하여 식물의 이상증세를 자동으로 확인하고 대처하는 로봇을 최종 완성함.

2. 제언

가. 이상증세 추가 대처 : 바이러스 및 해충 피해는 다루지 않았으므로, 추후 AI 카메라를 도입하여 보완할 계획임.

나. 통일 제어 문제 : 많은 식물의 환경 조건을 하나로 통일해서 제어해서 여러 식물이 맞지 않는 문제가 있어. 향후 식물 종류별 맞춤 환경 설정으로 개별 제어할 계획임.